Universidad Nacional Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Informática
Materia Fundamentos de la Informática

Pseudocodigo y lenguajes de programación

Lic. Fernando Genin
fgenin@fi.mdp.edu.ar

Pseudocodigo

PSeInt

Clasificación de lenguajes

Lenguaje de alto nivel

Scratch

Traductores

Compiladores e interpretes

Distribución de software

Pseudocodigo

Pseudocódigo (o falso lenguaje) es una descripción de alto nivel compacta e informal.

Utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación real, pero está diseñado para la lectura humana en lugar de la lectura mediante máquina, y con independencia de cualquier otro lenguaje de programación.

Pseudocodigo

TERMINAL

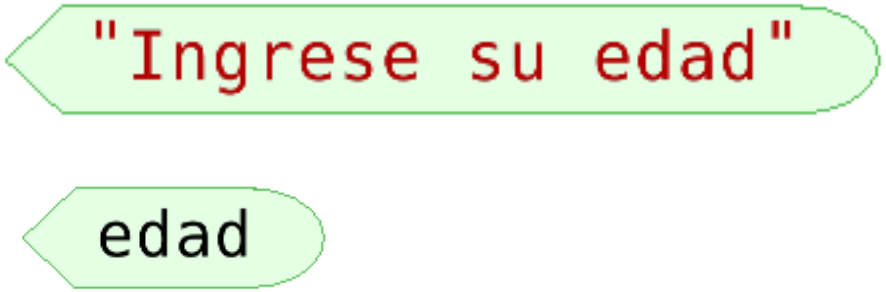
```
Algoritmo titulo
```

```
FinAlgoritmo
```

```
Algoritmo titulo



FinAlgoritmo
```

Pseudocodigo

ESCRITURA



Escribir 'Ingrese su edad’

Escribir edad

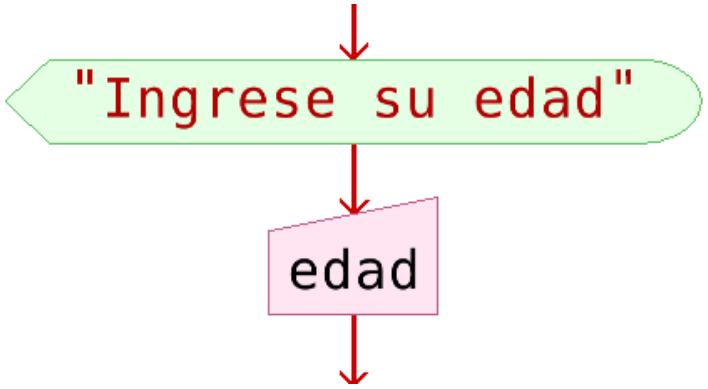
Pseudocodigo

LECTURA

```
Leer edad

Leer a
```

Pseudocodigo

ESCRITURA-LECTURA



Escribir 'Ingrese su edad’

Leer edad

Pseudocodigo

ASIGNACION

```
promedio ← (n1+n2+n3)/3
```

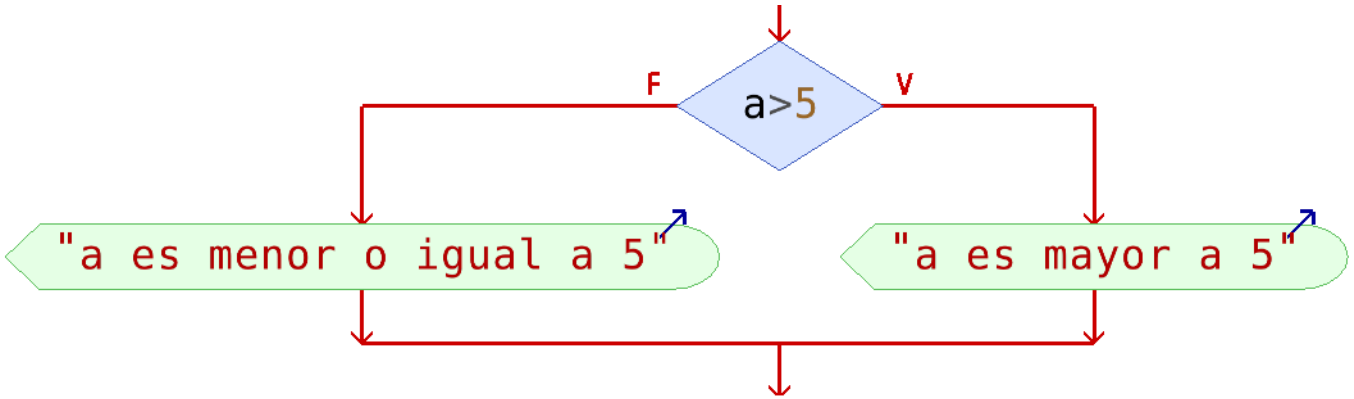
```
superficie ← base*altura
```

promedio ← (n1+n2+n3)/3

superficie ← base*altura

Pseudocodigo

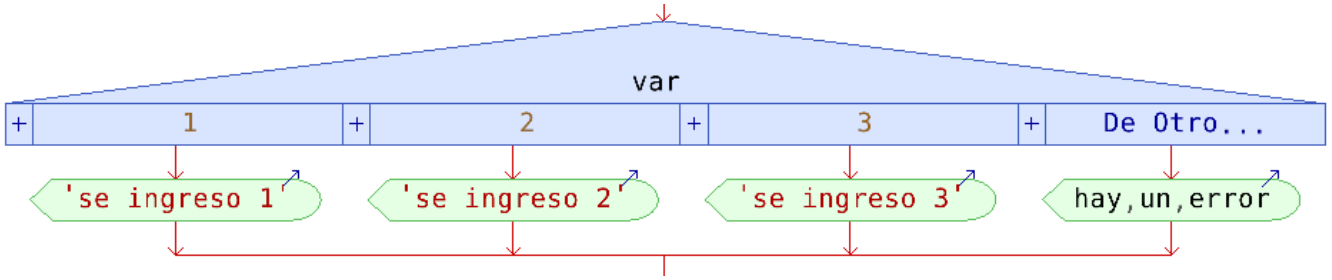
ESTRUCTURA SELECTIVA




```
Si a>5 Entonces
        Escribir "a es mayor a 5"
SiNo
        Escribir "a es menor o igual a 5"
FinSi
```

Pseudocodigo

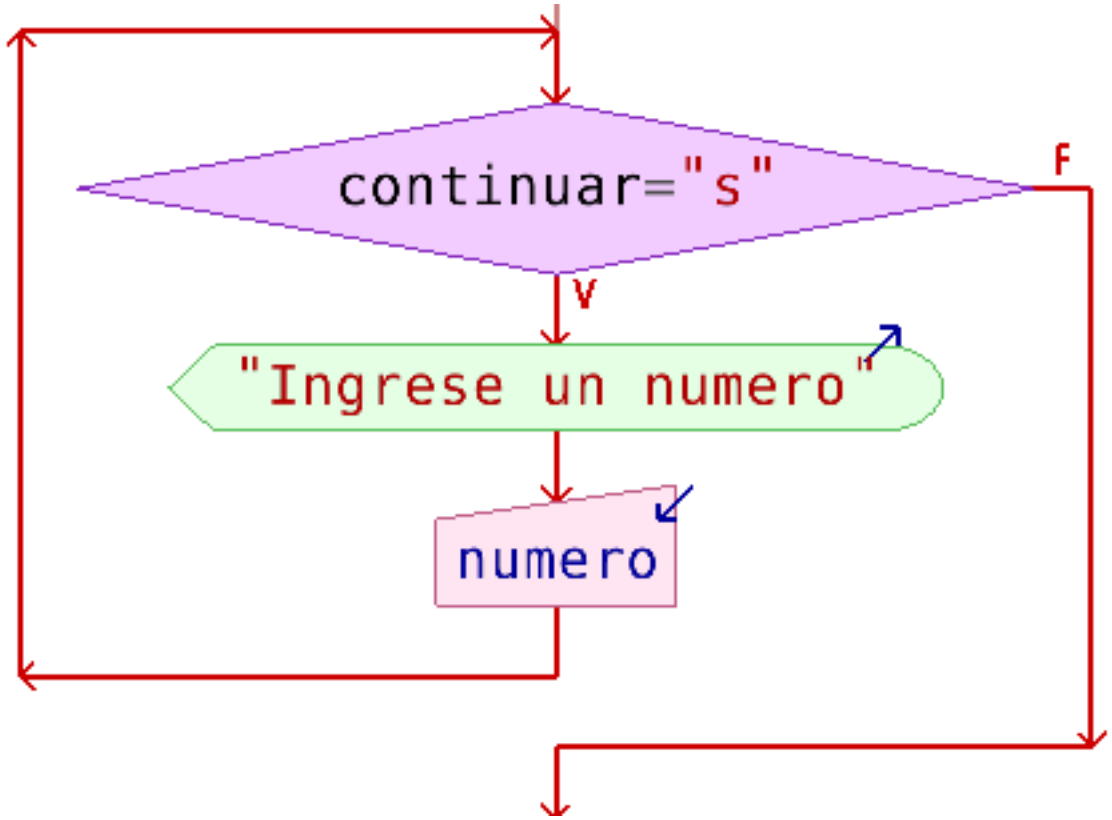
ESTRUCTURA SELECTIVA MULTIPLE




```
Segun var Hacer
        1:
                Escribir "se ingreso 1"
        2:
                Escribir "se ingreso 2"
        3:
                Escribir "se ingreso 3"
        De Otro Modo:
                Escribir “hay un error”
FinSegun
```

Pseudocodigo

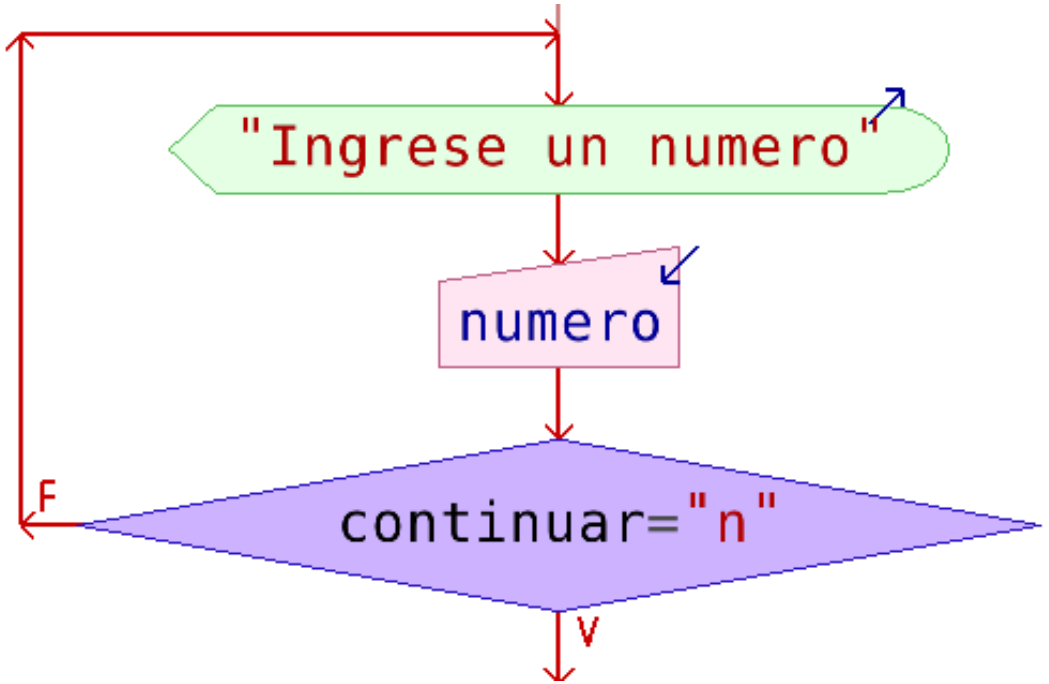
CICLO MIENTRAS




```
Mientras continuar="s" Hacer
        Escribir "Ingrese un numero"
        Leer numero
FinMientras
```

Pseudocodigo

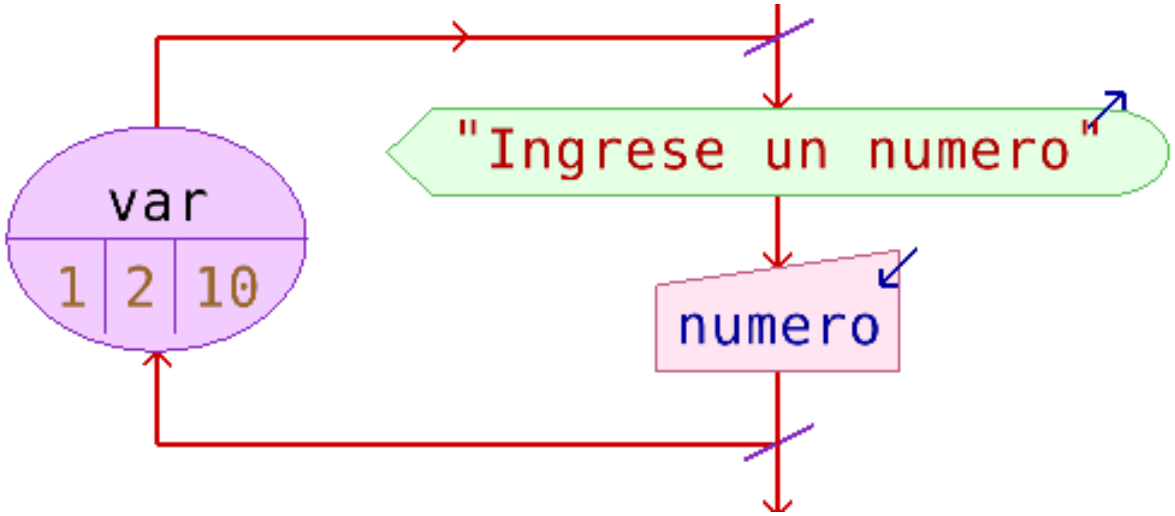
CICLO REPETIR...HASTA QUE




```
Repetir
        Escribir "Ingrese un numero"
        Leer numero
Hasta Que continuar="n"
```

Pseudocodigo

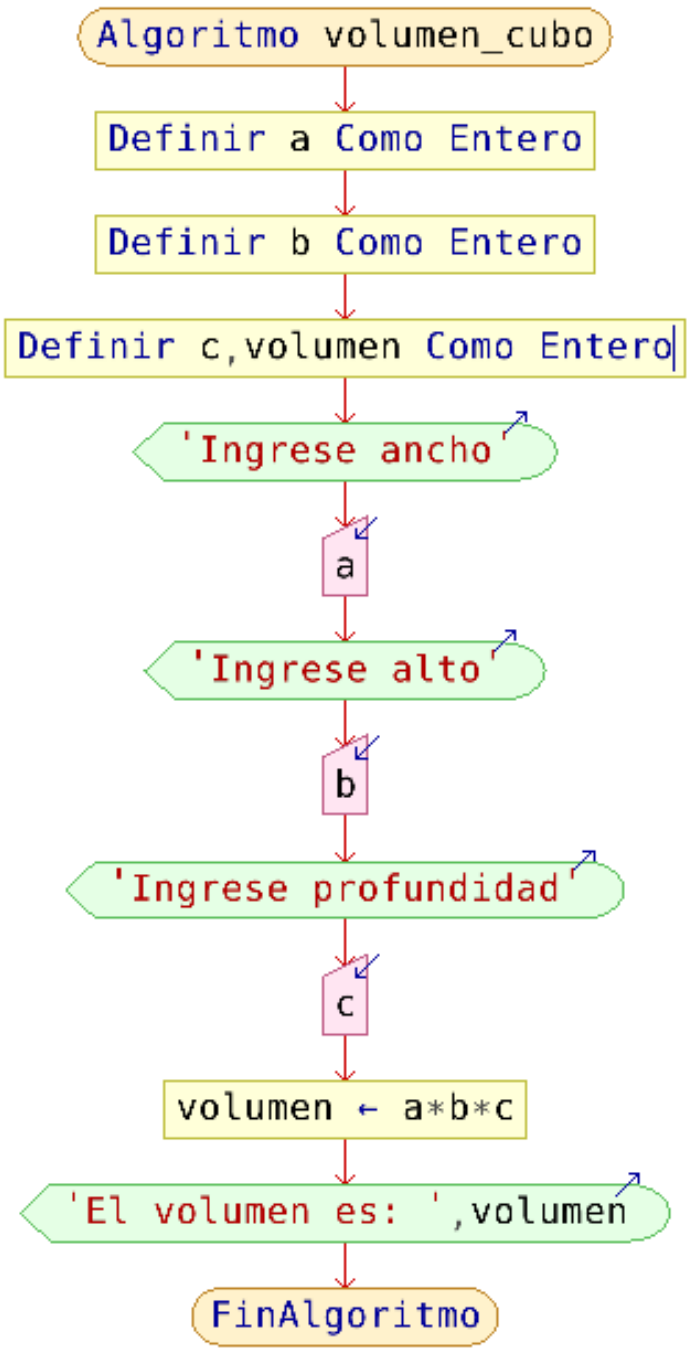
CICLO PARA




```
Para var<-1 Hasta 10 Con Paso 2 Hacer
        Escribir "Ingrese un numero"
        Leer numero
FinPara
```

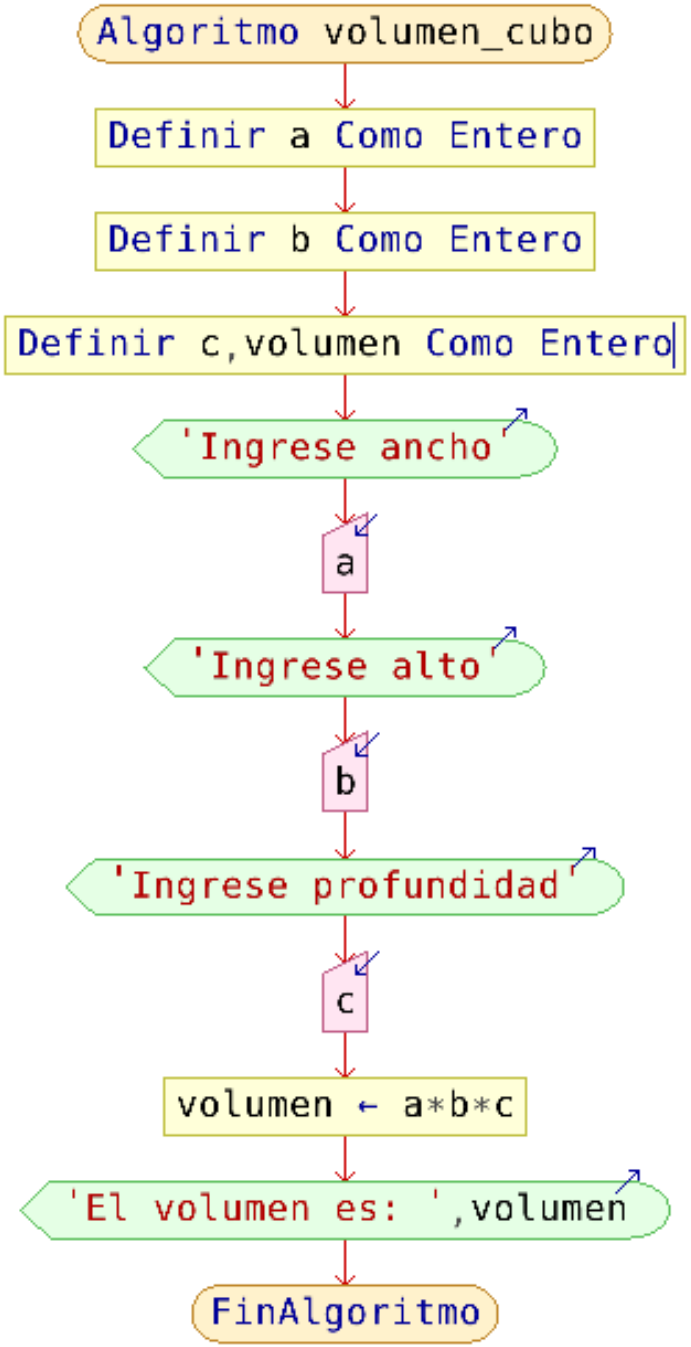
Pseudocodigo

Realizar un diagrama de flujo que permita determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C.



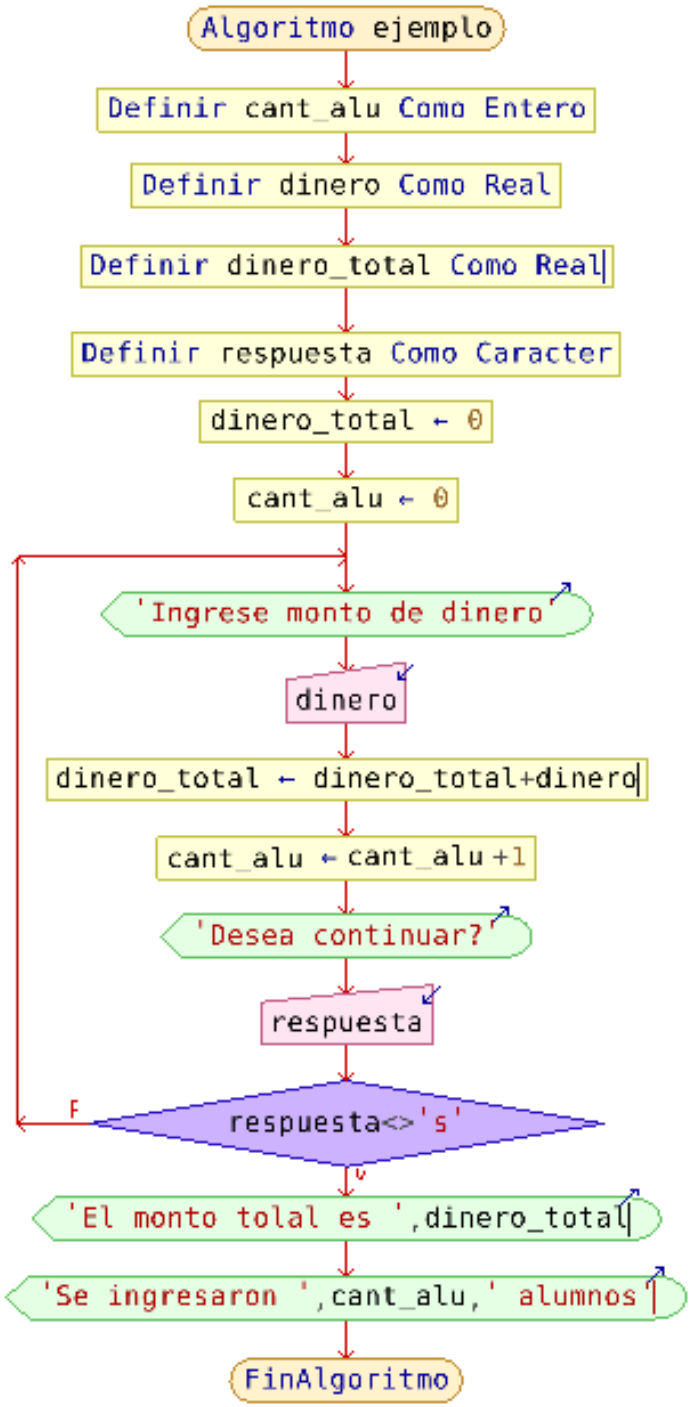
Pseudocodigo

```
Algoritmo volumen_cubo
        definir a como entero
        definir b como entero
        definir c,volumen como entero
        Escribir "Ingrese ancho"
        Leer a
        Escribir "Ingrese alto"
        Leer b
        Escribir "Ingrese profundidad"
        Leer c
        volumen ← a*b*c
        Escribir "El volumen es: ",volumen
FinAlgoritmo
```



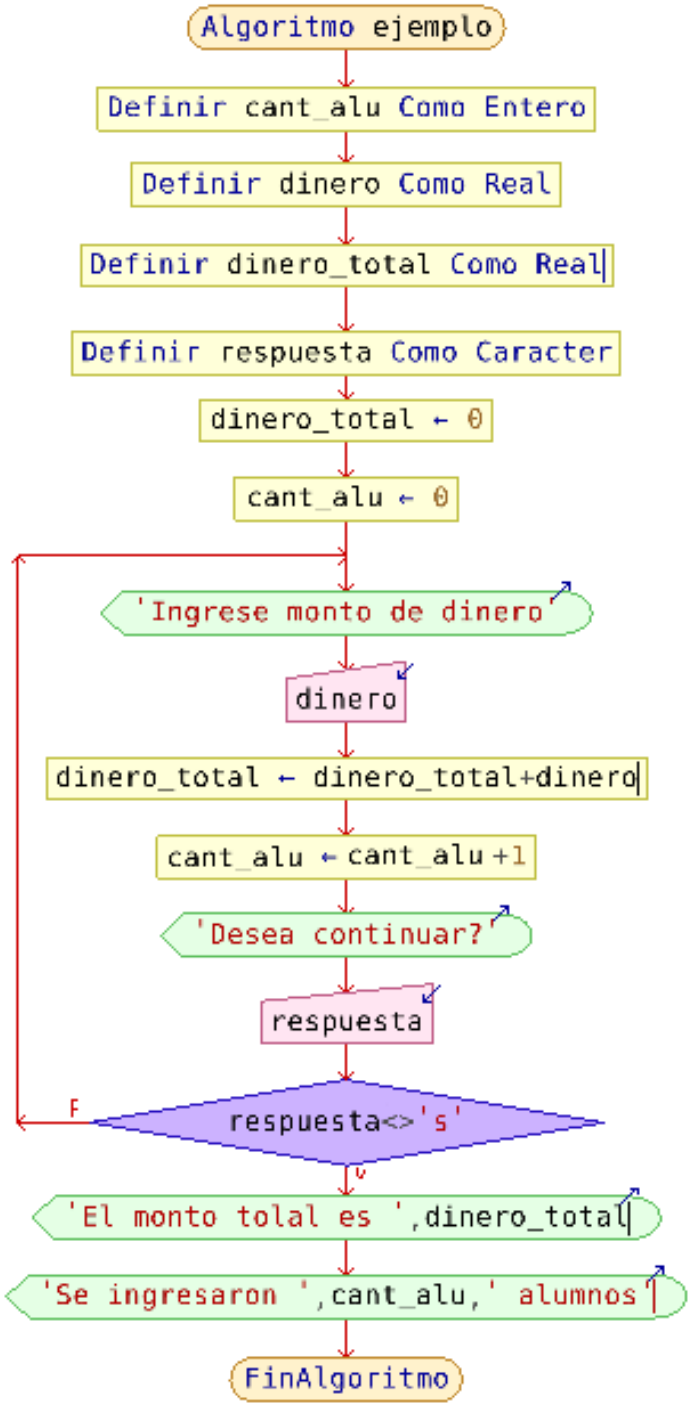
Pseudocodigo

Necesitamos saber la cantidad de alumnos que ingresan al aula y el monto total de dinero en sus billeteras.



Pseudocodigo

```
Algoritmo ejemplo
        Definir cant_alu Como Entero
        Definir dinero Como Real
        Definir dinero_total Como Real
        Definir respuesta Como Caracter
        dinero_total ← 0
        cant_alu ← 0
        Repetir
                Escribir 'Ingrese monto de dinero'
                Leer dinero
                dinero_total ← dinero_total+dinero
                cant_alu ← cant_alu+1
                Escribir 'Desea continuar?'
                Leer respuesta
        Hasta Que respuesta<>'s'
        Escribir 'El monto tolal es ',dinero_total
        Escribir 'Se ingresaron ',cant_alu,' alumnos'
FinAlgoritmo
```



PSeInt

http://pseint.sourceforge.net

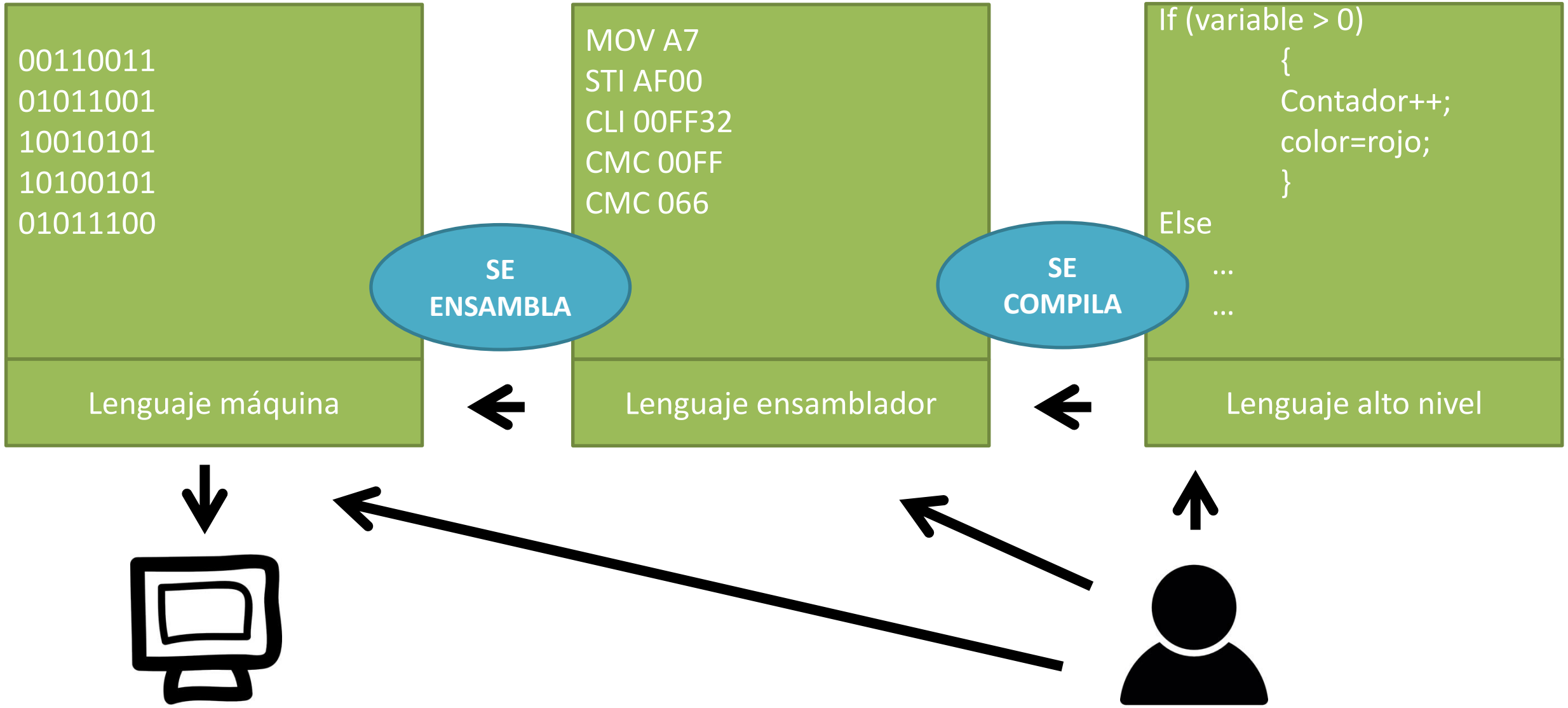
http://pseint.sourceforge.net/index.php?page=ejemplos.php

Clasificación de lenguajes

Lenguaje de programación

- De alto nivel
- De bajo nivel (ensamblador)
- De máquina

Clasificación de lenguajes



Lenguaje de alto nivel

- Un **lenguaje de programación** es un conjunto de símbolos y de reglas para combinarlos, que se usan para expresar algoritmos.
- La computadora solo puede ejecutar código de máquina, existen programas traductores, que traducen programas escritos en lenguajes de alto nivel a lenguaje de máquina.

Lenguaje de alto nivel

Las características fundamentales son:

- Son independientes de la arquitectura física de la computadora. Se pueden utilizar los mismos programas en diferentes computadoras (portablidad).
- Una sentencia de un lenguaje de alto nivel da lugar, al ser traducida, a varias instrucciones en lenguaje de máquina.

Lenguaje de alto nivel

Ejemplo de traducción de una sentencia del lenguaje Fortran a lenguaje de maquina

Lenguaje de alto nivel	Lenguaje ensamblador	Lenguaje de máquina

A←B+C	LDA 0,4,3
	LDA 2,3,3
	ADD 2,0
	STA 0,5,3
		011001
		110010
		101101
		100001

Lenguaje de alto nivel

Lenguaje de alto nivel

Diseñar un programa que muestra las equivalencias entre las temperaturas en grados Fahrenheit y en grados Celsius, empezando en la t° de 0°F hasta 300°F de 20 en 20
Resolver en Pascal, PHP y Scratch

Ejemplo:
Fahrenheit: 0 Celsius: -17.77
Fahrenheit: 20 Celsius: -6.66
Fahrenheit: 40 Grados Celsius: 4.44
…
Fahrenheit: 300 Celsius: 148.88

Resolución 1: Pascal

File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Window Help

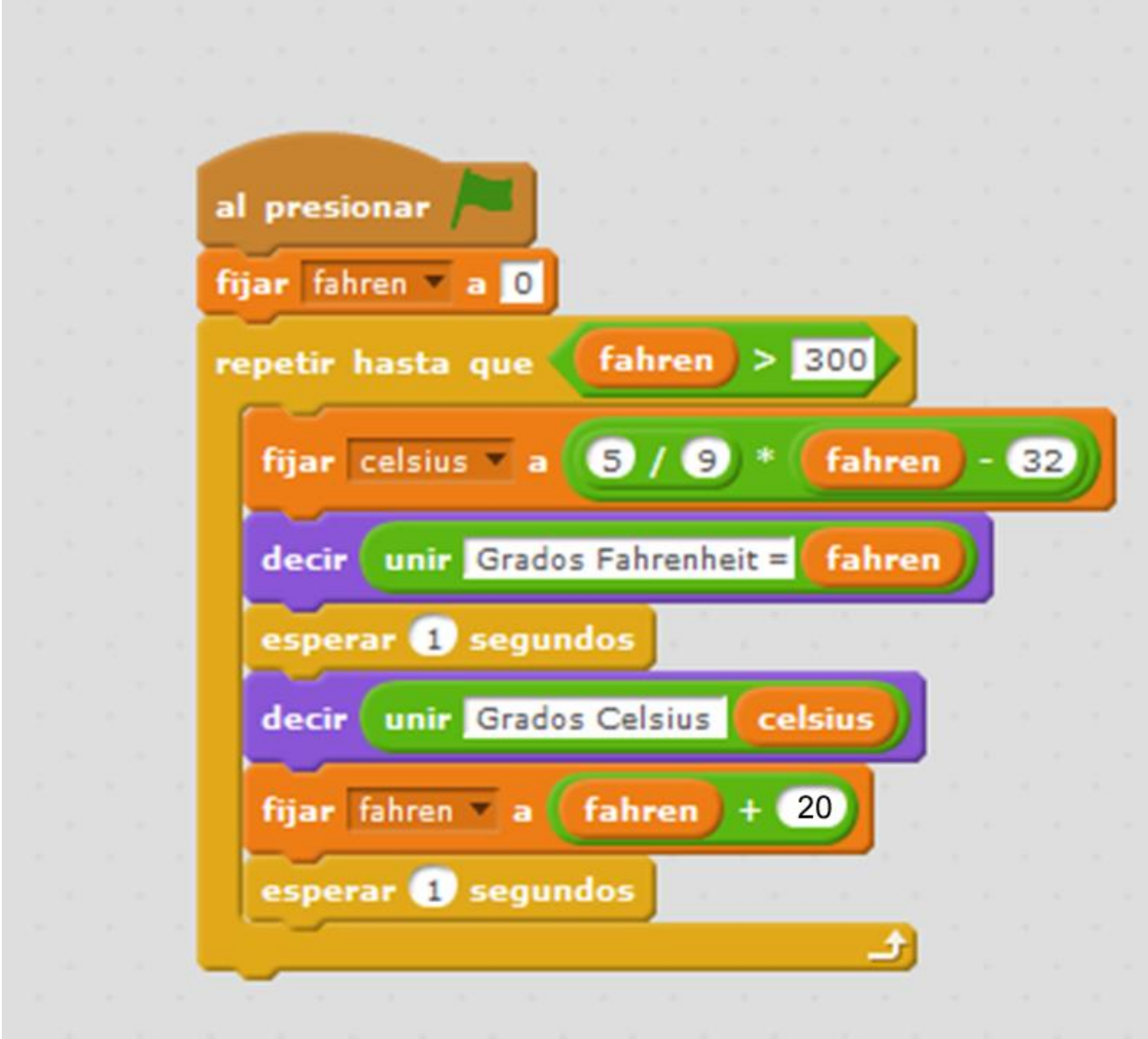
celsius.pas

```
  Program Celsius;
VAR
  fahr, celsi:real;
  inf, sup, paso:integer;

BEGIN
  inf:=0;        { limite inferior de temperaturas }
  sup:=300;      { limite superior de temperaturas }
  paso:=20;      { tamaño del incremento }
  fahr:=inf;
  while fahr <= sup do
   begin
    celsi:=((fahr-32)*5)/9;
    writeln('Grados Fahrenheit =', fahr,'     Grados Celsius', celsi);
    fahr:=fahr + paso;
   end;
   readln
END.
```

Resolución 2: PHP

```php
<?php
$inf=0;          //limite inferior de temperaturas
$sup=300;        //limite superior de temperaturas
$paso=20;        //tamaño del incremento
$fahr=$inf;

while($fahr <= $sup)
    {
    $celsi=(($fahr-32)*5)/9;
    echo "Grados Fahrenheit: ".$fahr." Grados Celsius: ".$celsi;
    echo "<br>";
    $fahr=$fahr+$paso;
    }
?>
```

Resolución 3: Scratch



SCRATCH

Scratch

Scratch es un entorno de programación visual y multimedia basado en Squeak destinado a la realización y difusión de secuencias animadas con o sin sonido y al aprendizaje de programación.

Scratch

Ofrece una interface intuitiva y muy fácil de comprender, donde podremos **manipular imágenes, fotos, sonido, música**, etc. y sobre todo una forma de **programación visual** con todos estos elementos. Podremos crear nuestros personajes, cambiar su apariencia y hacerlos interactuar con los otros. Es posible publicar las creaciones para que todo el mundo pueda verlas.

Scratch

Se trabaja con “**piezas encajables**” para animar objetos que se encuentran en la pantalla, con un uso muy sencillo e intuitivo. Scratch se utiliza desde un “**entorno de desarrollo**” que muestra todos los elementos necesarios: escenario, objetos y elementos del lenguaje

Scratch

Los **scripts** son programas escritos para un ambiente especial de ejecución que es **interpretado** (en lugar de compilado) y donde el usuario puede automáticamente ejecutar las acciones una a una.

Traductores

La computadora puede interpretar y ejecutar únicamente código de máquina, por eso existen programas traductores, que **traducen programas** escritos en lenguajes de programación de alto nivel a lenguaje de máquina.

Un traductor es un programa que recibe como entrada un texto en un lenguaje de programación y produce como salida un texto en lenguaje de máquina equivalente.

Compiladores e interpretes

Existen dos tipos de programas traductores:

Compiladores:

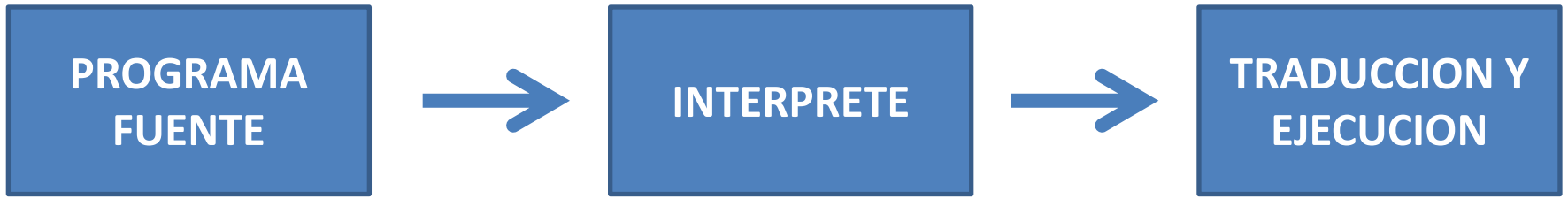
Intérpretes:

Compiladores e interpretes

Compiladores traducen el programa inicial (programa fuente) considerándolo globalmente y generan un programa (programa objeto) como resultado de la traducción que se almacena en un archivo en disco. Para ejecutar posteriormente el programa se puede utilizar directamente el programa objeto

Compiladores e interpretes

Intérpretes en lugar de considerar al programa a traducir como un todo, **van traduciendo y ejecutando una a una las instrucciones** del programa fuente; no se analiza una instrucción hasta que la anterior se haya ejecutado. No generan un programa objeto almacenable en un archivo, necesitándose siempre para ejecutar el programa, volver a traducirlo.

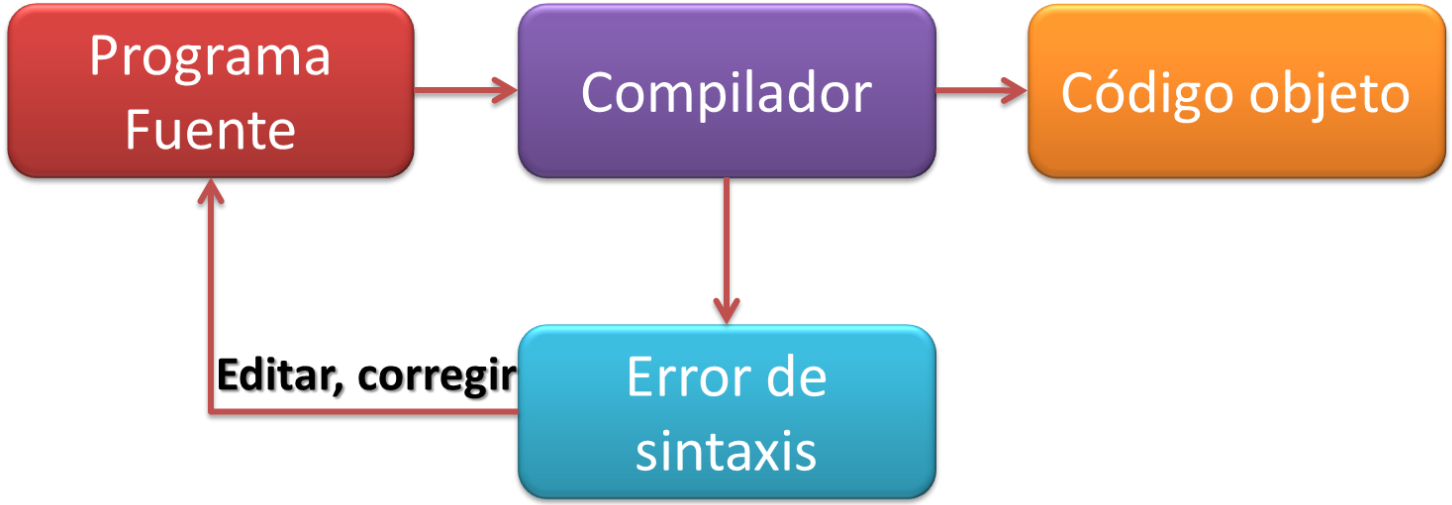


Proceso de compilación

La traducción por un compilador (**la compilación**) consta de dos etapas fundamentales que a veces no están claramente diferenciadas a lo largo del proceso: la etapa de análisis del programa fuente y la etapa de síntesis del programa objeto.

Proceso de compilación

Cada una de estas etapas implica la realización de varias fases.
El análisis del texto fuente implica la realización de un análisis del léxico, de la sintaxis y de la semántica.
La síntesis del programa objeto conlleva la generación de código y optimización.



Compiladores e interpretes

Proceso de compilación

Análisis lexicográfico:

Consiste en descomponer el programa fuente en sus elementos constituyentes o símbolos de léxico (tokens).

Los símbolos de un lenguaje son caracteres o secuencias de caracteres que tienen un significado concreto en el lenguaje: cada una de las palabras reservadas, los símbolos de operadores, identificadores de variables, números, etc.

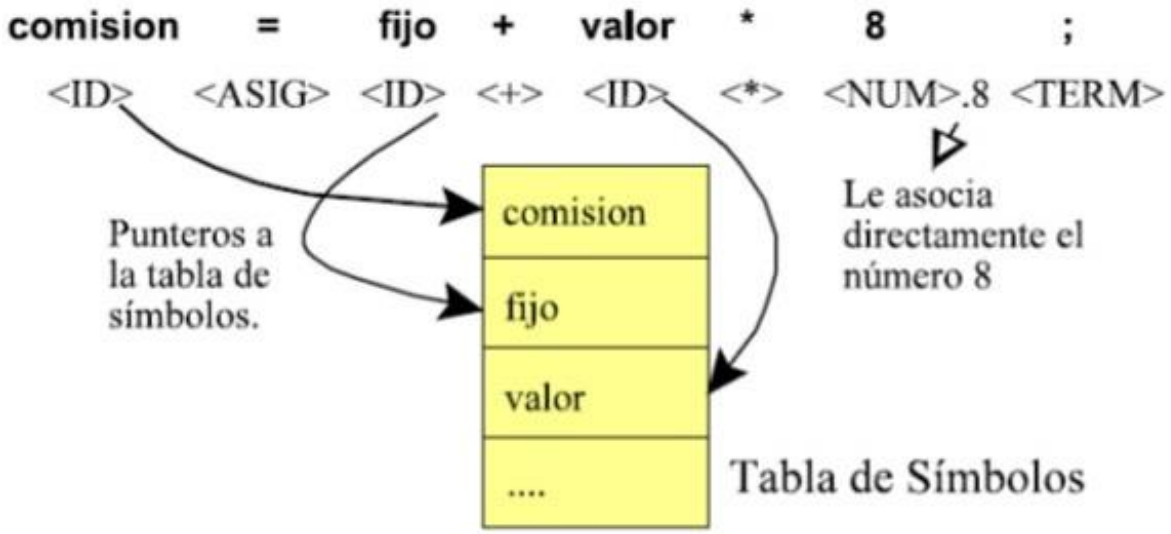
Análisis lexicográfico:

El analizador lexicográfico aísla los símbolos, identifica su tipo y almacena en las tablas de símbolos la información del símbolo que pueda ser necesaria durante el proceso de traducción.

Posteriormente se obtiene una representación del programa formada por la descripción de símbolos en las tablas y una secuencia de símbolos junto con la referencia a la ubicación del símbolo en la tabla.

Análisis lexicográfico:

Esta representación contiene la misma información que el programa fuente , pero en una forma más compacta, no estando el código ya como una secuencia de caracteres, sino de símbolos.



Análisis sintáctico (o PARSER):

Especifica cómo deben escribirse los programas, mediante un conjunto de reglas de sintaxis o gramática del lenguaje.

Un programa es sintácticamente correcto cuando sus estructuras (expresiones, sentencias declarativas, asignaciones, etc.) aparecen en un orden correcto.

Análisis sintáctico (o PARSER):

En ambos casos se definen las construcciones del lenguaje a partir de los símbolos terminales reconocidos por el analizador de léxico.

Cuando el analizador encuentra un símbolo no esperado genera un mensaje de error.

Errores: a = a+1a

= z+a

PD: los errores dependen de la definición sintáctica del lenguaje de programación.

Análisis semántico:

Es el significado dado a las distintas construcciones sintácticas.

Ejemplos de errores semánticos:

- Usar en Pascal o Java un identificador que no fue declarado.
- Errores que no se detectan en la compilación, pero que en el momento de ser ejecutado este programa no funciona correctamente.
- Utilizar un tipo de dato que no está definido en el lenguaje.

Generación de código intermedio:

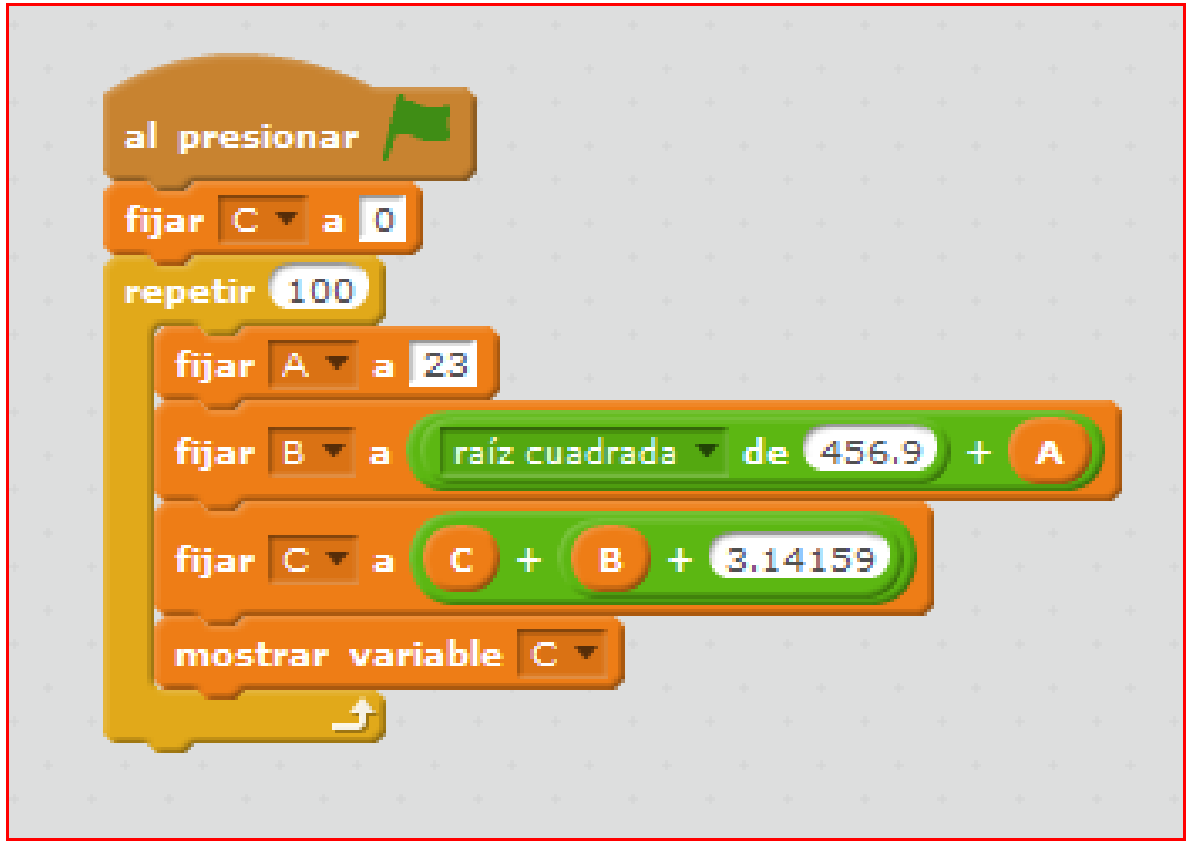
En la generación de código intermedio se crea un archivo en el lenguaje objeto (normalmente lenguaje de máquina) con el mismo significado que el texto fuente.

Optimización:

En esta fase se mejora el código intermedio analizándose el programa objeto globalmente.

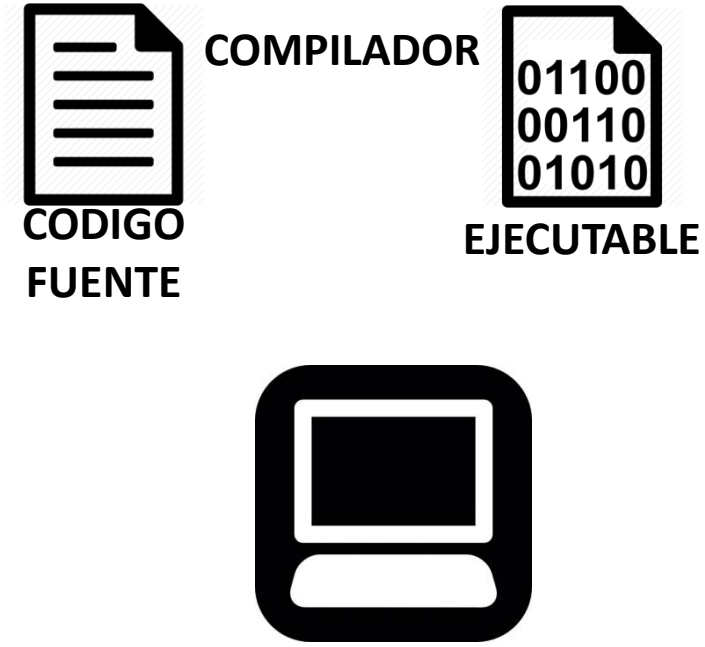
El objetivo de la optimización es mejorar el código para que sea más rápido ejecutarlo.

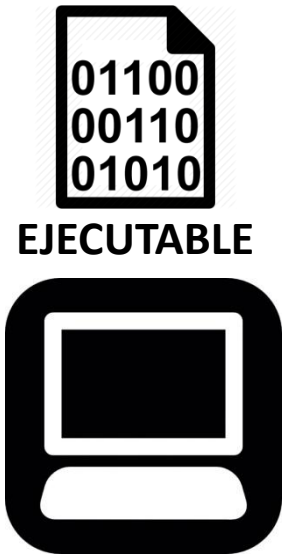
Optimización:

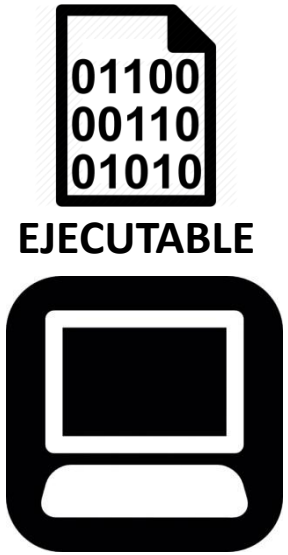


Compiladores e interpretes

Lenguaje compilado:







Compiladores e interpretes

Lenguaje interpretado:

Compiladores e interpretes

Ventajas y desventajas

COMPILADOS	
VENTAJAS	**DESVENTAJAS**
PREPARADOS PARA EJECUTARSE	NO SON MULTIPLATAFORMA
+ RAPIDOS	POCO FLEXIBLES
CODIGO FUENTE INACCESIBLE	SE REQUIERE UN PASO EXTRA

INTERPRETADOS	
VENTAJAS	**DESVENTAJAS**
SON MULTIPLATAFORMAS	SE REQUIERE UN INTERPRETE
SON MAS SENCILLOS DE PROBAR	+ LENTOS
LOS ERRORES SE DETECTAN MAS FACILMENTE	CODIGO FUENTE PUBLICO

Distribución de software

4 libertades:

- Libertad de ejecución
- Libertad de estudiar y modificar (*)
- Libertad de distribuir copias
- Libertad de mejorar el programa (*)

(*) necesito código fuente

Copyleft: es un tipo especial de software, que garantiza que si el software es modificado o distribuido debe mantener las libertadas

Distribución de software | Software libre

Se puede comercializar el software libre?

Si. Mientras se mantengan las libertadas.

Linux

Libre Office

Firefox

VLC

www.youtube.com/watch?v=FvLJ2JotttM

Distribución de software

Software propietario

Cualquier software que no es libre.

También se lo conoce como software de código cerrado.

No se dispone del código fuente.

No puede ser instalado sin licencia.

Dependencia del proveedor: la licencia establece que el software es propiedad de la empresa productora y que el usuario no está facultado a realizar ningún cambio en él.